

地图学

V 地图设计

5.1 地图设计原则

1. 视觉对比：符号之间的视觉差异，即视觉对比。制图者应努力造成差异，并在对比中取得协调。

对于地图来说，虽然黑色和白色 (A) 提供最佳的视觉对比，但并不总是最佳的色彩组合。当使用高 (B) 或低 (C) 饱和度 (亮度) 的近似颜色时，色调 (例如，蓝和绿) 必须是可以区分的。如果不是，就要改变饱和度或颜色 (亮或暗) (D 中的水) 值，才能够形成对比度。做叠加时要与底图形成对比 (E 和 F)。

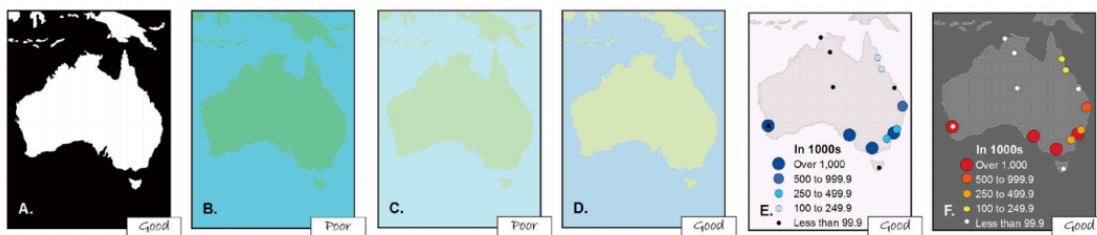


图 1 视觉对比

2. 易读性：易读性取决于对符号选择，选择熟悉的符号和适当的符号大小，可以让人轻松地查看和理解。

符号 (A) 和文本 (C) 太小以至于难以辨认，适当大小的符号 (B) 和文本 (D) 很容易被区分和阅读。使用熟悉的几何图标，例如机场的飞机 (E)，使读者能立刻理解符号所代表的意义。更复杂的符号，如大学的学位 (F)，则需要大一些才能够被辨认。

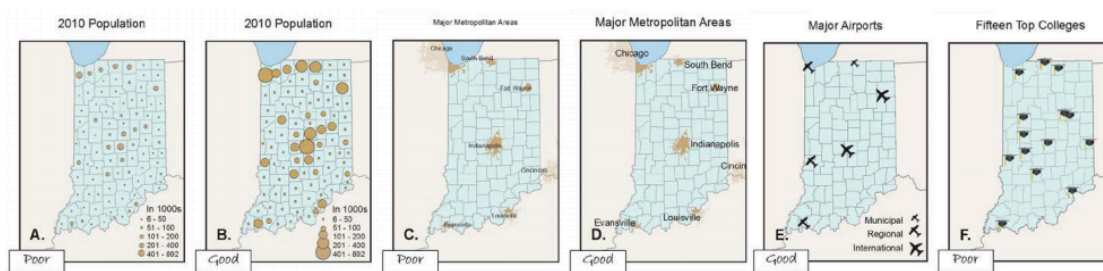


图 2 易读性

3. 图形背景组织：是从无定形的背景中自然分离前景中的图形。有助于地图读者专注于地图中的特定区域。例如为地图添加细节或使用晕渲、阴影或羽化。

有时很难说什么是图形、什么是背景 (A 和 B)。简单的添加细节到地图上 (C)，可使读者从背景中区分出图形。使用晕渲 (D)、羽化 (E)、或阴影 (F) 同样有助于辨读。

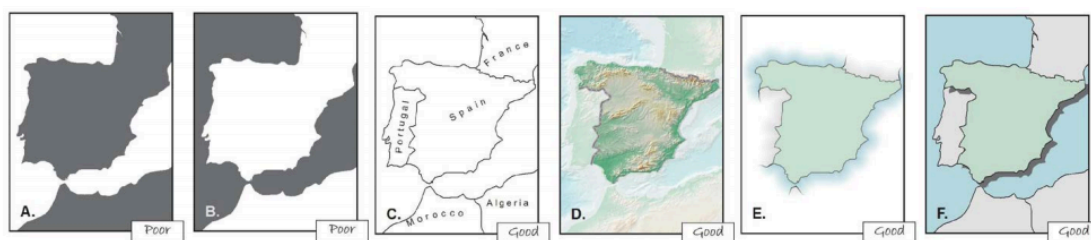


图3 图形背景组织

4. 层次组织：正确处理好视觉对比与协调的关系

当符号和标注在同一视觉平面上时 (A)，对于地图读者来说，很难区分它们以及辨别哪些更重要。对于一般的参考地图 (B)，使用不同大小的文字和符号（例如，城市点和标注）、不同的线条样式（例如，行政区划边界）、以及不同的线宽（例如，河流），是一些能够增加地图层次的方法。对于专题图数据 (C) 而言，基本信息（例如，县界和县区划）应该保持最低显示，以便主题（例如，土壤）能够在最高层次的视觉水平上。



图4 层级组织

5. 视觉平衡

平衡是指地图和页面上其他元素的组织。均匀的页面布局，使地图效果均衡、和谐。你也可以使用其他不同的平衡方式，如提升画面锐度或张力，或营造一种更自然的感觉。平衡感来自于两个主要因素：视觉重量和视觉方向。如果你想地图页面的中心在某个支点上平衡，那么相对位置、形状、大小、页面上元素的主题，都是影响地图的视觉倾向特定方向的因素。

把视觉重的元素放置在一起，会使页面看起来头重脚轻 (A) 或底部过重 (B)。页面上最显著的位置是地图略高于页面中心 (C)，当有需要时眼睛同样也会注意去阅读元素。D 中，首先是阅读标题，其实是定位地图，然后是非洲地图，最后是图例。

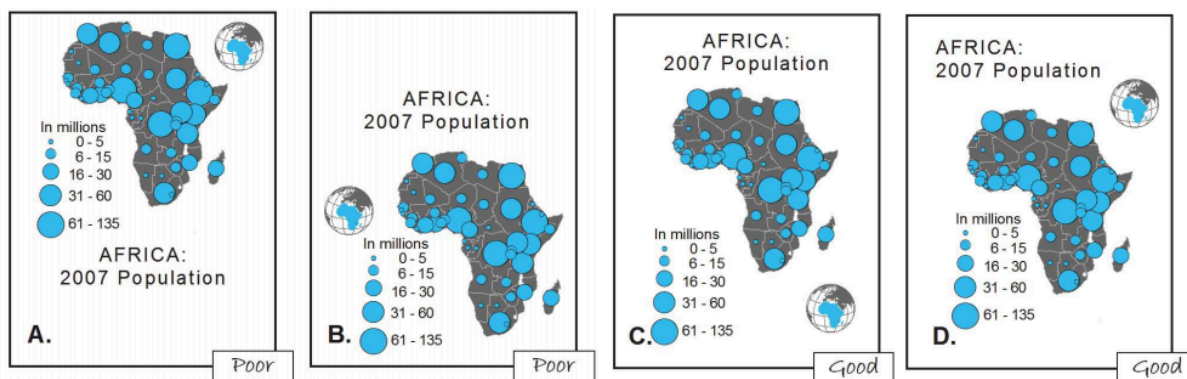


图5 视觉平衡

5.2 地图视觉变量

地图符号所表现出的地理信息,都是由各种视觉变量(visual variable)通过视觉传达给读图者的。

补充 1. “视觉变量”本身是一个艺术设计上的概念,由法国图形学家、巴黎大学教授 Bertin 于 1967 年发表的著作 *Semiology of Graphics* 中提出。视觉变量的灵感来自于 Bertin 对符号论的研究,他认为,视觉变量是一切可视化事物的基本单元。通过将符号进行分解,可以重新认识模糊或多义的符号,并进行重新设计、改进。

在地图上,视觉变量的含义往往代表着地图上能够引起视觉变化的,构成地图符号基本的图形、色彩因素。包括形状、尺寸、方向、颜色和纹理。颜色又分为色相、亮度和饱和度,也可以作为独立的视觉变量。在最近十几年间,也有一些新的视觉变量逐渐被提出,如排列、清晰度、分辨率和透明度等。

形状	  	排列	  
尺寸	  	清晰度	  
方向	  	分辨率	  
纹理	  	透明度	  
颜色	  		

图 6 视觉变量

5.2.1 分类

1. 形状变量 (shape): 符号图形本身的轮廓形状

形状设计应该力求简洁,主要以几何图形为主。此外,也可以是各种几何图形的组合,或复杂的象形符号,用以区分要素定性特征的不同



图 7 形状变量

2. 尺寸变量 (size): 同种形状在不同量度上的改变

符号的尺寸大小通常与所表达的数量指标成一定的比率关系。

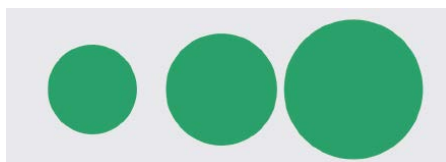


图 8 尺寸变量

3. 方向变量 (orientation): 几何图形的方向变化

方向的变化既有视觉传达的含义,也有空间变化的含义。包括两个层次:

- 整个符号图形本身的方向变化

- 同种纹理的方向变化

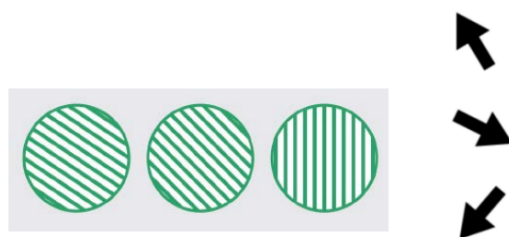


图 9 方向变量

4. 纹理变量 (texture)

主要用于面状要素，指在面部对线条、图形和图案的重复交替使用造成的变量。

在实际使用时，纹理单体的排列既可以是规律的，也可以是不规律的，而且往往与其他变量复合使用。

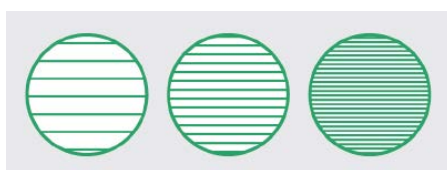


图 10 纹理变量

5. 颜色变量 (color): 颜色包括彩色和非彩色，彩色具有色相、亮度和饱和度三种特性，而非彩色只有亮度变化。

(1) 色相 (hue): 又称色调，即电磁波谱可见部分地图符号的主要波长。

色相的差异既影响读图者对于地理事物的感知 (譬如蓝色往往代表着水体，绿色往往代表着植被)，也对制图者情感的表达有着重要意义。

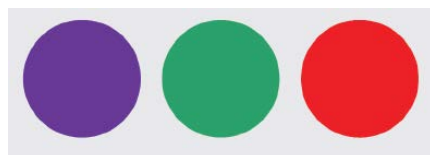


图 11 色相

(2) 亮度 (brightness): 又称明度，即颜色的明亮程度。

白色亮度最高，当降至 50% 时即为原色，降至 0% 时即为黑色。

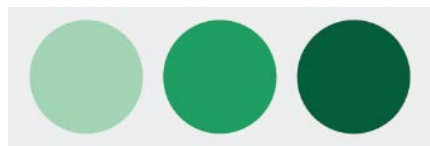


图 12 亮度

(3) 饱和度 (saturation): 又称纯度，即颜色的鲜艳程度。

在色彩学中，原色饱和度最高，随着饱和度降低，色彩变得暗淡直至成为无彩色，即失去色相的色彩。亮度和饱和度在设计面状分级地图时相当重要。

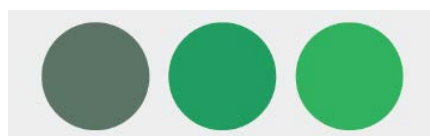


图 13 饱和度

6. 排列变量 (arrangement): 个体图案的排列方式

排列变量既可以是规则的 (即图形标记在网格状结构中顺序排列), 也可以是不规则的 (即图形标记随机放置或合并成簇)。

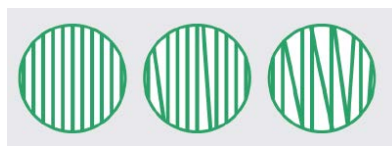


图 14 排列变量

7. 清晰度变量 (crispness): 符号边界的清晰度

在数据可视化中, 清晰度也被称为“景深程度” (depth of fields) 和“模糊度” (fuzziness)。边界清晰的地图符号更容易表示确定的地理事物, 而模糊的地图符号对于一些边界、数量不确定的地理事物 (如古代游牧民族的边界) 则更加有效。

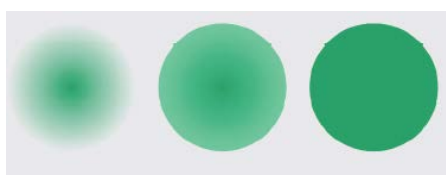


图 15 清晰度变量

8. 分辨率变量 (resolution): 显示地图符号的空间精度

描述了在地图设计中抽象真实世界时, 简化细节的结果。分辨率可以利用不同的抽象级别来编码信息。具体到电子地图的种类中, 栅格地图下分辨率是指网格大小的粗糙程度, 而在矢量地图下, 分辨率指的是细节的数量 (即节点或边的数量)。



图 16 分辨率变量

9. 透明度变量 (transparency): 地图符号和地图背景之间的图形混合量

透明度是 Alpha 值中主要的视觉变量, 广泛应用于电子地图的设计当中。不透明的地图符号即边界清晰的地图符号, 往往用来表示语义确定的地理事物。



图 17 透明度变量

由于不同视觉变量给人的感知效果不同, 为了描述复杂的地理现象, 增加地图的可用性, 往往会使用多个视觉变量来表达一个主题。

5.2.2 视觉引导性与视觉恒常性

1. 视觉引导性 (visual guidance)

如果读图者需要在地图上寻找一个地物, 那么他就会以此为目标开始进行信息搜索; 但是如果没有这么一个任务仅让他自由观看, 则搜索的过程就是没有被引导的。这是对引导性

描述的一个简单的例子,而这种现象被称为引导搜索(guided search)。而如果一种视觉变量能够吸引人的注意力,引导人的视觉去关注其本身,那么这种视觉变量就是拥有视觉引导性的。

2. 视觉恒常性 (visual constancy)

又称为知觉恒常性(perceptual constancy),是指某种视觉变量改变时,对其反映的事物语义信息保持不变的特性。根据变量的不同,可将视觉恒常性分为尺寸恒常性、颜色恒常性、形状恒常性等。

它保证了读图者稳定地通过视觉变量获取空间信息,不受变量表达的改变和外界信息的干扰。

如果一幅地图使用的符号发生了变化,譬如分级统计地图使用的颜色改变,或者指代不同土地类型的纹理发生改变,对于地图使用并未发生影响——指代的地理事物和现象是相同的。

另外一个主要应用在于对不同地图投影的认知。墨卡托投影下的世界地图和桑逊投影下的世界地图轮廓完全不同,但是读图者还是能判断出两幅地图中的俄罗斯是同一国家。这体现了不同地图投影下地图轮廓的形状恒常性。

5.2.3 感知效果

不同视觉变量的感知效果是不一样的。事实上,同样的视觉变量也会引起视觉感受的多种效果。Bertin 在总结感知效果时,根据视觉变量的组织层次(Level Of Organization),提出了从低到高的四种感知效果:关联性效果、选择性效果、排序性效果、定量性效果。

具体到地图视觉变量的感知效果,普遍承认的是以下五种,即整体感、等级感、数量感、质量感和动态感(王家耀等,2014)。需要指出,在实际应用时,这些感知效果往往是通过多种视觉变量展现出来的。

1. 整体感 (Sense of Wholeness)

整体感指观察由不同地物组成一张地图时像是一个整体,所有地物的视觉显著性(Visual Saliency)均不甚突出大的感知效果。整体感靠视觉变量之间差别的视觉相似性来实现,就可以在特定条件下对观察对象产生整体感。形状、方向、近似色、密度等几种视觉变量都可作为产生整体感的变量,但效果如何还取决于视觉相似性的强弱和地图图幅的影响。

例如,在不同颜色表示的行政区划图上,应有行政区划分布的整体概念感受,不应产生哪一个行政区重要、不重要的感觉。

2. 等级感 (Sense of Hierarchy)

等级感指将地物显著地分出几个等级的感知效果。分级表示法一直是地图上的基本表示方法之一。产生明显的等级感的视觉变量主要是尺寸、亮度和密度。

除了常见的分级表示法外,将政区图中将城市分为首都、城市 and 村镇也是直观的等级感表达案例。

3. 数量感 (Sense of Quantity)

数量感指读图者从地图中获得定量差异的效果。有效产生数量感的视觉变量是尺度变量,但是对地图符号的复杂度越高,产生的数量感越差。根据 Michaelidou (2007) 的研究,方形符号产生数量感的效果最好,便于进行数据间的比较。圆形、柱形和三角形也是便于产生数量感的主要图形。

4. 质量感 (Sense of Quality)

质量感是指将地物显著地分为多种类别的效果。质量感要求地物间存在显著的差异，但差异之间是相互独立的，无等级之分。尺寸变量可以产生数量感，但较难使读图者产生质量感。常见的产生质量感的变量为色彩变量和形状变量。

譬如使用不同的色彩代表不同的国家，使用不同的形状代表在大尺度下建筑物类型等。

5. 动态感 (Sense of Dynamic)

动态感指根据静态符号给读图者以运动视觉的效果。所以这种动态感也称自动效应 (Autokinetic Effect) (Luchins, 1954)。单纯的一个视觉变量并不能产生运动感，但一系列视觉变量的排列就会产生运动感。

譬如在描述红军在长征过程中军队人数的空间变化时，就可以使用大小不一的圆形符号顺着长征路线排列来表达。

箭头是一种反映动态的有效方法，也是流状图 (Flow Map) 的基础地图符号。